

Работа 5.2.

Спектрометрия α -излучения с помощью полупроводникового детектора

С помощью кремниевого поверхностно-барьерного детектора измеряются спектры α -частиц, испускаемых различными радиоактивными ядрами — ^{226}Ra , ^{233}U , ^{238}Pu и ^{239}Pu . Исследуется тонкая структура α -излучения и последовательность радиоактивных распадов в семействе урана.

Свойства α -распада. Естественный (спонтанный) распад некоторых ядер с испусканием α -частиц был обнаружен давно, в начале XX века, при изучении радиоактивности радия и продуктов его распада. Еще в 1903 г. Э. Резерфорд показал, что α -лучи, которые легко поглощаются и производят сильное ионизирующее действие, являются заряженными частицами и могут отклоняться как в электрическом, так и магнитном полях, а в 1909 г. прямыми измерениями, проведенными Э. Резерфордом и Т. Ройдсом, было доказано, что это ядра гелия.

Энергию вылетающих из ядра α -частиц легко подсчитать на основе законов сохранения. Если родительское (исходное) ядро имеет массу M_1 , а дочернее (конечное) — M_2 , то законы сохранения энергии и импульса записываются в форме

$$M_2 c^2 = M_1 c^2 + m_\alpha c^2 + T_1 + T_\alpha, \quad (1)$$

$$\mathbf{p}_1 + \mathbf{p}_\alpha = 0, \quad (2)$$

где T_1 и $\mathbf{p}_1$ — кинетическая энергия и импульс отдачи дочернего ядра, а T_α и $\mathbf{p}_\alpha$ — кинетическая энергия и импульс α -частицы.

Ясно, что вылет α -частицы из ядра возможен лишь в том случае, если разность энергий покоя родительского и дочернего ядра будет больше энергии покоя α -частицы. В силу того, что реально α -распад испытывают лишь тяжелые ядра с $A > 200$, энергия отдачи ядра очень мала и фактически кинетическая энергия α -частицы равна разности энергий покоя исходного и конечного ядер. Именно поэтому вылетающие α -частицы имеют строго определенную энергию.

Однако экспериментально обнаружено, что энергетический спектр α -частиц многих α -активных ядер состоит из нескольких линий, одна из которых является преобладающей. В качестве примера на рис. 1 показан α -спектр ($^{212}_{83}\text{Bi}$).

Дискретность линий и их относительная интенсивность объяснимы, поскольку, во-первых, α -частицы могут испускаться ядром, находящимся в возбужденном состоянии (так называемые длиннопробежные α -частицы), а во-вторых, может происходить α -распад из основного состояния родительского ядра на возбужденные состояния дочернего ядра (короткопробежные α -частицы). На рис. 2 приведены два примера таких переходов — распад ^{238}Pu и ^{212}Po .

В первом случае (^{238}Pu) α -частицы максимальной энергии соответствуют переходам из основного в основное состояние. Кроме того,

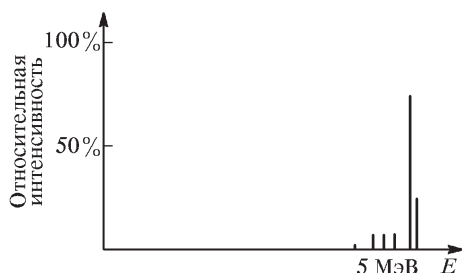


Рис. 1. Энергетический спектр α -частиц, вылетающих при распаде ^{212}Bi

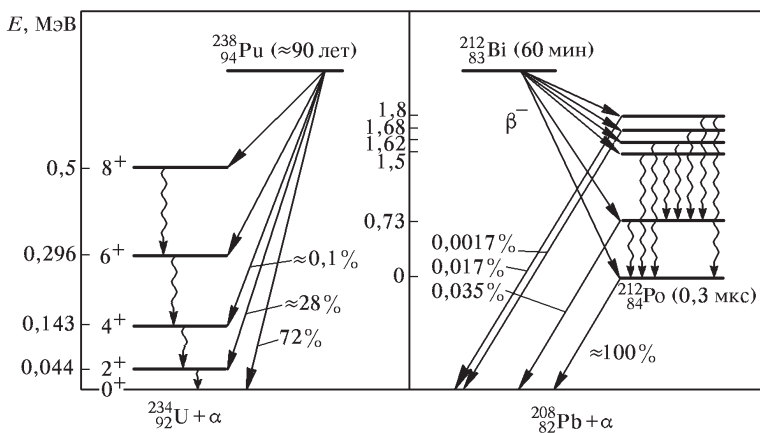


Рис. 2. Альфа-спектры распада ядер ^{238}Pu и ^{212}Po

α -распад может идти на возбужденные состояния дочернего ядра ^{234}U с последующими γ -переходами в основное состояние. Распад ^{212}Po — пример возможности испускания α -частиц из возбужденного состояния. Такая ситуация возникает из-за того, что ^{212}Po образуется в результате β -распада ^{212}Bi . Находясь в возбужденном состоянии, ядро ^{212}Po может либо испустить α -частицу, либо путем γ -излучения перейти в основное состояние. Так как период полураспада для α -частиц примерно в 10^5 раз больше периода γ -распада, то интенсивность длиннопробежных α -частиц очень мала.

Возбужденные состояния обладают разными спинами и четностью, а значит, разность моментов количества движения исходного и конечного ядра должна уноситься α -частицей. Иными словами, α -распад происходит с изменением углового момента ядра. Как показывают простые

оценки, если α -частица имеет малый импульс L , то величина возникающего центробежного барьера составляет в тяжелых ядрах примерно $0,002L^2A^2 = 0,002l(l+1)$ часть от величины кулоновского барьера. Тем самым видно, что влияние центробежного барьера может быть существенным лишь для больших значений l .

Тяжелые ядра, как правило, в основном состоянии деформированы (исключением являются магические ядра). Это означает, что низколежащими состояниями являются вращательные полосы, и именно на эти состояния обычно и происходит распад родительского ядра, приводящий к появлению группы короткопробежных α -частиц. Как известно, энергия вращательных уровней определяется выражением

$$E_{\text{вр}} = \frac{\hbar^2}{2\mathcal{I}} l(l+1). \quad (3)$$

Тем самым измерение тонкой структуры энергетического спектра α -частиц дает возможность определить момент инерции ядра $\mathcal{I}$.

Периоды полураспада α -активных ядер очень сильно зависят от энергии вылетающих частиц. Экспериментально установленная зависимость (закон Гейгера–Нэттола) имеет вид (см. раздел IV):

$$\lg T_{1/2} = \frac{a}{\sqrt{E_\alpha}} + b. \quad (4)$$

Коэффициенты a и b очень слабо зависят от заряда ядра Z , как это следует из формулы (4.6).

Радиоактивные ряды. Систематическое изучение радиоактивных элементов показывает, что все тяжелые ядра с массовым числом A , превышающим значение 209, нестабильны по отношению к α -распаду за счет возрастания относительной роли кулоновской энергии. Если массовое число ядра намного превышает граничное значение $A = 209$, то это ядро переходит в стабильное путем цепи нескольких последовательных распадов. Не все звенья в этой цепи будут α -распадами, так как при каждом α -распаде массовое число A уменьшается на 4, а атомный номер Z уменьшается на два, так что процент нейтронов в ядре возрастает, и ядро становится нестабильным относительно β -распада. Поэтому в цепочках распада, или, как их называют, радиоактивных рядах, процессы α - и β -распадов чередуются друг с другом.

Примером такой цепочки превращений является семейство ^{238}U , показанное на рис. 3.

Это семейство начинается с α -активного изотопа урана $^{238}_{92}\text{U}$, который с периодом полураспада $4,5 \cdot 10^9$ лет превращается в $^{234}_{90}\text{Th}$ и т.д. Среди ядер этого семейства урана находится изотоп радия $^{226}_{88}\text{Ra}$, последовательность распадов которого изучается в данной работе. Очень скоро после приготовления моноизотопа $^{226}_{88}\text{Ra}$ ($T_{1/2} = 1617$ лет) в препарате накапливаются его дочерние продукты — $^{222}_{86}\text{Rn}$ ($T_{1/2} = 3,8$ дней),

$^{218}_{84}\text{Po}$ ($T_{1/2} = 3$ мин) и $^{214}_{84}\text{Po}$ ($T_{1/2} = 10$ с), которые сами являются α -активными. Поэтому при измерении α -спектра радия-226 мы фактически наблюдаем α -частицы, испускаемые всеми его дочерними продуктами.

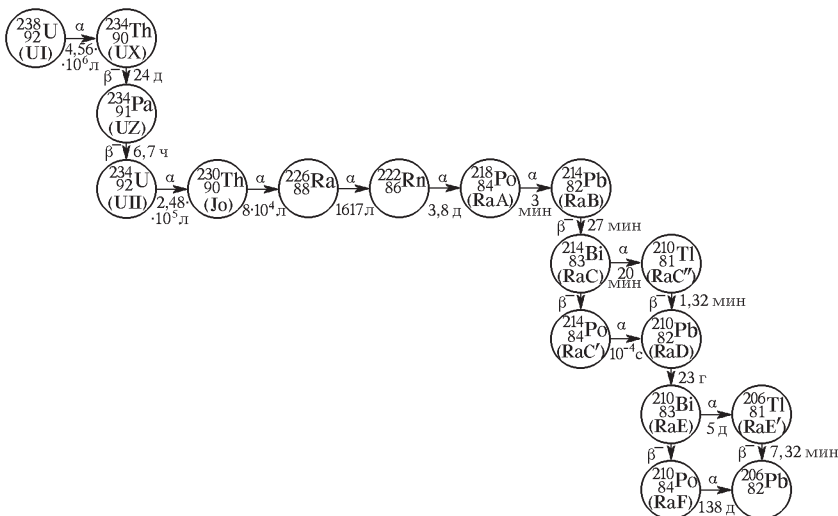


Рис. 3. Последовательность радиоактивных превращений $^{238}\text{U} \rightarrow ^{206}\text{Pb}$

Экспериментальная установка

Основой установки является спектрометр α -излучения. Конструктивно спектрометр выполнен в виде трех отдельных частей: измерительного модуля, персональной ЭВМ со встроенной платой амплитудно-цифрового преобразователя (АЦП) и системы откачки СО вакуумной камеры ВК с блоком индикации БИ (см. рис. 4).

В измерительном блоке смонтированы:

1) вакуумная камера ВК, в которой расположен держатель образцов, поверхностно-барьерный полупроводниковый детектор и индикатор давления;

2) маломощный предварительный усилитель ПУ;

3) спектрометрический усилитель СУ с органами управления;

4) регулируемый блок низковольтного смещения БНС для питания детектора.

Вакуумный насос создает в измерительной камере давление не более 10^{-2} Тор. Полупроводниковый детектор регистрирует α -частицы с энергиями от 3,5 до 9 МэВ, его энергетическое разрешение составляет не более 30 кэВ при энергии α -частицы 5 МэВ.

В поверхностно-барьерных полупроводниковых счетчиках преобразование энергии падающих частиц в электрические импульсы происходит в области так называемого $(p-n)$ -перехода. Такой переход создается в виде тонкого слоя на границе между областями с p - и n -проводимостью. При прохождении частицы через обедненный слой вдоль ее трека создаются электронно-дырочные пары. Образовавшиеся

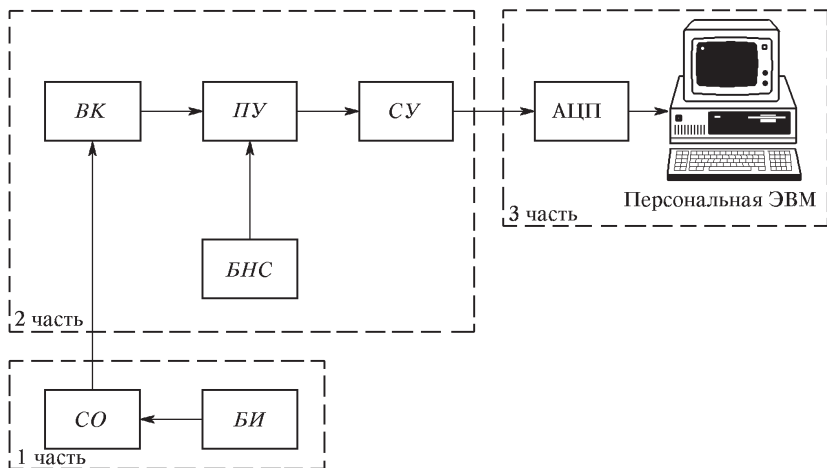


Рис. 4. Блок-схема спектрометра α -излучения

носители разносятся электрическим полем $(p-n)$ -перехода в разные стороны — и через кристалл проходит токовый импульс. Подробно принцип работы полупроводникового детектора заряженных частиц разобран в Приложении II.

При использовании детектора в спектрометрических целях особое значение приобретает его разрешающая способность, т.е. ширина кривой распределения импульсов по амплитудам при строго постоянной энергии регистрируемых частиц. Форма такой кривой распределения обычно бывает близка к кривой ошибок (гауссовой кривой)

$$W(U)dU = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-(U-U_0)^2/(2\sigma^2)} dU. \quad (5)$$

Здесь U_0 — среднее значение амплитуды импульсов, U — конкретное значение этой амплитуды, $W(U)dU$ — вероятность того, что при энергии частицы E амплитуда измеренного импульса заключена между U и $U + dU$, σ — параметр, определяющий ширину распределения (средне-квадратичное отклонение).

Распределение (5) имеет вид колокола с максимумом при $U = U_0$. Разрешающую способность спектрометра определяют по величине δ — ширине кривой $W(U)$, измеренной на половине высоты. Энергетическим

разрешением спектрометра обычно называют величину

$$R = \frac{\delta}{U_0} \cdot 100\%. \quad (6)$$

Нетрудно найти связь между δ и σ :

$$\delta = 2\sqrt{2\ln 2} \sigma. \quad (7)$$

Одной из основных причин, вызывающих разброс импульсов по амплитуде, является статистическая флуктуация числа электрон-дырочных пар, создаваемых падающей частицей. Среднее число пар N равно

$$N = E/\mathcal{E}_{\text{ср}}, \quad (8)$$

где E — энергия, теряемая частицей в детекторе, а $\mathcal{E}_{\text{ср}} = 3,6$ эВ — энергия, необходимая для создания пары электрон-дырка. Среднеквадратичное отклонение σ равно

$$\sigma = \sqrt{N} = \sqrt{E/\mathcal{E}_{\text{ср}}}. \quad (9)$$

Вклад флуктуаций числа пар в энергетическое разрешение

$$R_{\text{флук}} = \frac{\sigma}{N} \cdot 100\% = \sqrt{\frac{\mathcal{E}_{\text{ср}}}{E}} \cdot 100\%. \quad (10)$$

Другим источником разброса импульсов является шум электрических цепей. Прежде всего, это шум, создаваемый токами утечки, возникающими из-за термической генерации электрон-дырочных пар в обедненном слое детектора, а также шум первого усилительного каскада — чем меньше шум, вносимый схемами измерений, тем ближе энергетическое разрешение спектрометра к флуктуационному, определяемому формулой (9).

Плата АЦП преобразует электрические аналоговые импульсы в цифровой код, который записывается в память ЭВМ. На экране ЭВМ наблюдается зависимость числа поступающих импульсов от их амплитуды, т. е. энергетический спектр испускаемых источником α -частиц.

З а д а н и е

1. Снять спектр α -частиц, вылетающих из $^{239}_{94}\text{Pu}$.
2. По спектру прокалибровать номера каналов в энергетических единицах (МэВ).
3. Вычислить энергетическое разрешение детектора и оценить, какой вклад в его величину вносят флуктуации числа рождающихся пар (формула (10)), а какой — шум электрических цепей.

4. Измерить тонкую структуру спектра α -частиц, испускаемых $^{239}_{94}\text{Pu}$, определить энергии уровня ядра $^{235}_{92}\text{U}$, на который происходят переходы с испусканием короткопробежных частиц.

5. Снять спектр $^{226}_{88}\text{Ra}$. Определить энергии регистрируемых частиц, испускаемых родительским и дочерними ядрами. Построить зависимость логарифма периода полураспада от энергии α -частиц — график Гейгера–Нэттола (формула (4)).

6. Определить по графику величины констант a и b и сравнить с приведенными в формуле (4.6).

7. Рассчитать, какова должна быть интенсивность линий тонкой структуры $^{239}_{94}\text{Pu}$, если бы она определялась только проникаемостью барьера (формулой (4.4)).

Дополнительное задание

1. Найти разрешающую способность детектора при различных энергиях, аппроксимируя полученные спектры $^{226}_{88}\text{Ra}$ гауссовыми кривыми (формула (5)).

2. Аппроксимируя спектр $^{239}_{94}\text{Pu}$ двумя гауссианами, определить точное значение энергии короткопробежных α -частиц, испускаемых этим изотопом.

3. Измерить тонкую структуру α -спектра $^{238}_{94}\text{Pu}$ и на основе полученных результатов найти по формуле (3) момент инерции ядра $^{234}_{92}\text{U}$, на вращательную полосу которого происходят переходы из родительского ядра (см. рис. 2).

ЛИТЕРАТУРА

1. Широков Ю. М., Юдин Н. П. Ядерная физика. — М.: Наука, 1980. Гл. VI, §§ 1–3; гл. IX, §§ 1, 2.

2. Мухин К. Н. Экспериментальная ядерная физика. Том I: Физика атомного ядра. — СПб: Лань, 2008. §§ 17, 23.

3. Абрамов А. Л., Казанский Ю. А., Матусевич Е. С. Основы экспериментальных методов ядерной физики. — М.: Атомиздат, 1977. Гл. 5, 7.

4. Ципенюк Ю. М. Принципы и методы ядерной физики. — М.: Энергоатомиздат, 1993. § 2.6.

Работа 5.3.

Определение энергии γ -квантов с помощью сцинтилляционного спектрометра

Определяется энергия γ -квантов неизвестного радиоактивного препарата после предварительной калибровки спектрометра по γ -излучению ^{60}Co .

На рис. 1 приведена блок-схема сцинтилляционного спектрометра, используемого в работе. Принцип действия спектрометра состо-